

Soil Engineering মতে Soil কাকে বলে?

মৃত্তিকা বা মাটি হলো পৃথিবীর উপরিভাগের নরম ও দানাদার আবরণ এবং একটি প্রাকৃতিক মাধ্যম, যা অন্যান্য সমস্ত উপকরণ এবং জীবিত সত্ত্বার ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। প্রকৌশলী এবং সয়েল ইঞ্জিনিয়ারিং মতে জৈব ও খনিজ কণার সংমিশ্রণে গঠিত অজমাটবদ্ধ ও দৃঢ়াবদ্ধ ভূপৃষ্ঠের শক্ত আবরণী স্তরের সামগ্রীই মৃত্তিকা।

D_{10} বলতে কী বুঝায়?

কোনো মৃত্তিকার কণার কার্যকরী আকারকে D_{10} বলা হয়। D_{10} বলতে বুঝায় 10% কণার আকার কার্যকরী আকার অপেক্ষা ছোট এবং 90% কণার আকার কার্যকরী আকার অপেক্ষা স্থূল বা বড়।

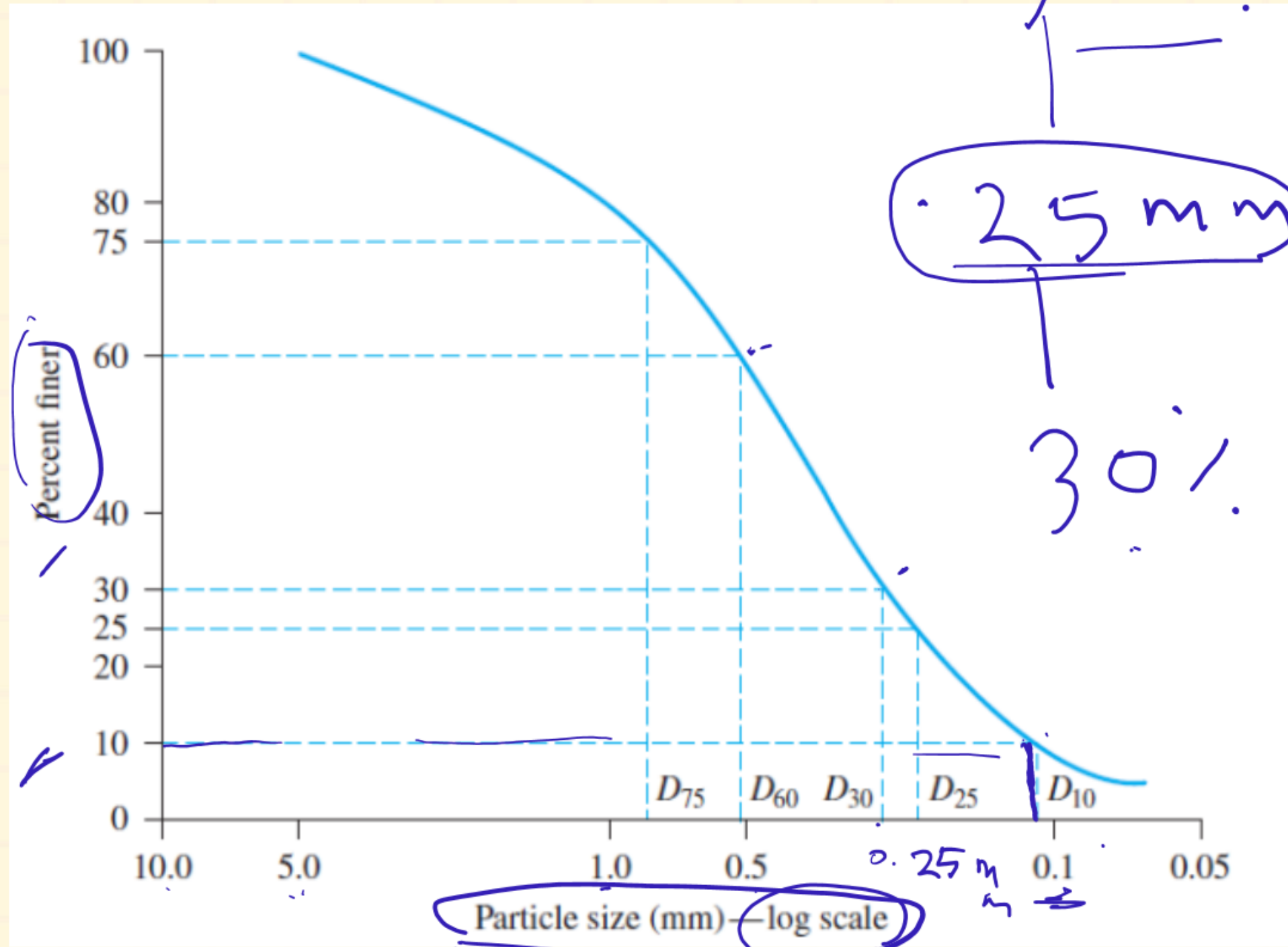
সাম্যতা গুণাঙ্ক বা সমতা সহগ C_u কী?

সাম্যতা গুণাঙ্ক, $C_u = \frac{D_{60}}{D_{10}}$ । অর্থাৎ D_{60} এবং D_{10} এর অনুপাতকে সাম্যতা গুণাঙ্ক বা সমতা সহগ বলে।

বক্রতার গুণাঙ্ক (C_z) কী?

বক্রতার গুণাঙ্ক $C_z = \frac{(D_{30})^2}{D_{10} \times D_{60}}$

(1-3)



90% 1000 gm

0.1 mm 100 gm

900

10% 1000

$\times 100$

মাটির ঔদক (Hydraulic Properties) ধর্মগুলো উল্লেখ কর।

মাটির ঔদক ধর্মগুলো হলো-

১) সূক্ষ্মদানার মৃত্তিকার জন্য :

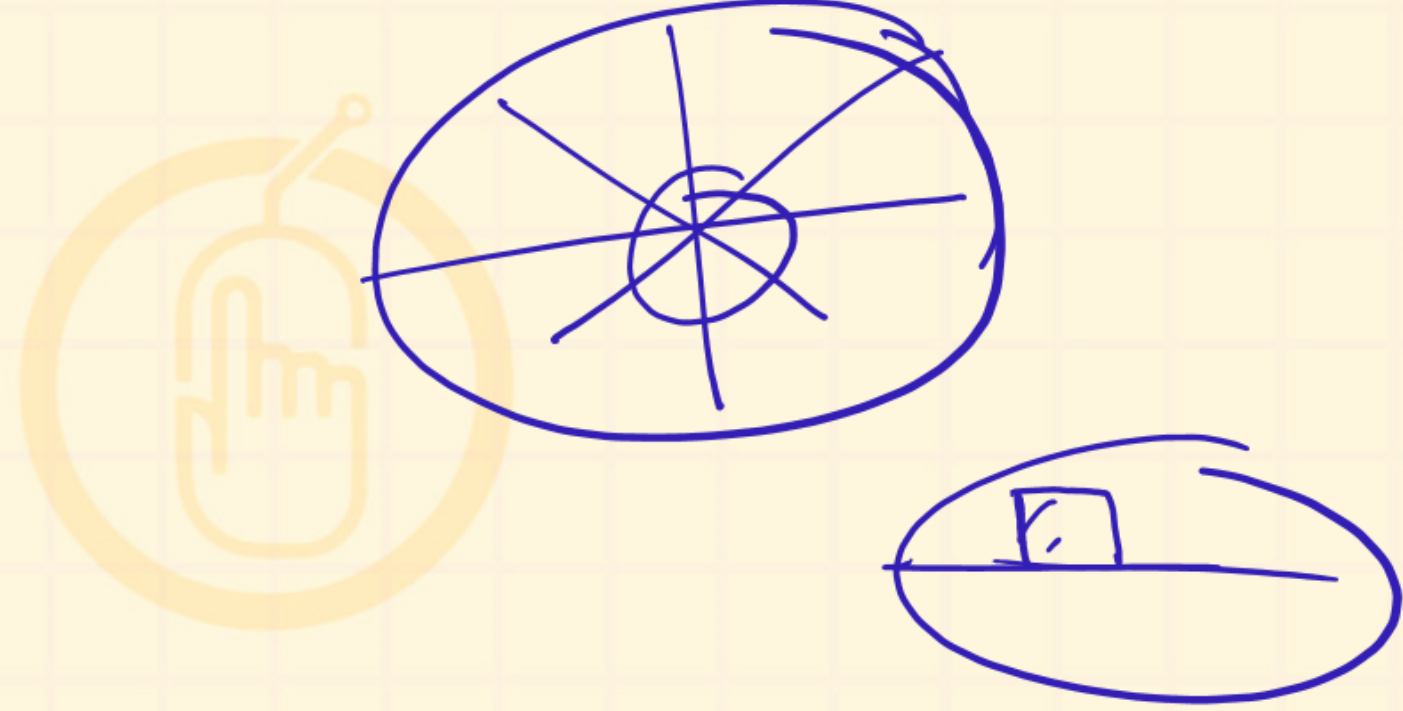
- i. নম্যত্বসীমা
- i. নম্যতা সূচক
- i. তারল্য সূচক
- v. সিক্ততার মাত্রা ইত্যাদি।

২) স্থূলদানার মৃত্তিকার জন্য :

- i. নিঃসরণ
- i. ভেদ্যতা
- i. কৈশিকতা
- v. তুষার ক্রিয়া ইত্যাদি।

4 নং চালনির বৈশিষ্ট্য কী?

4 নং চালনির প্রতি লিনিয়ার ইঞ্চিতে 4 টি করে ছিদ্র থাকবে। অবশেষের পরিমাণ 50% বা তার বেশি হলে গ্রাভেল এবং অতিক্রান্ত 50% নমুনাটি বালি।



Cohesive ও Non-Cohesive Soil বলতে কী বুঝায়?

সাধারণত পানির উপস্থিতিতে কাদা ও পলি নম্যতা গুণ প্রাপ্ত হয় কিন্তু পানির উপস্থিতিতে বালি নম্যতাগুণ প্রাপ্ত হয় না। তাই কাদা ও পলিকে কোহেসিভ (সংসক্তিপ্রবণ) মৃত্তিকা এবং বালিকে নন কোহেসিভ (অসংসক্তিপ্রবণ) বা সংসক্তিহীন মৃত্তিকা বলা হয়।

কণার আকারের ভিত্তিতে মাটি কয় প্রকার ও কী কী?

কণার আকারের ভিত্তিতে মাটি ৪ প্রকার। যথা-

- i. বালিকণা (কণার আকার $0.075mm - 4.75mm$)
- ii. পলিকণা ($0.005mm - 0.05mm$)
- iii. কাদাকণা ($0.005mm$ এর নিচে)
- iv. গ্রাভেল ($4.75mm - 75mm$)

মৃত্ত

Water

Silt

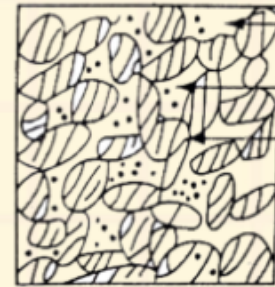
Sand

৪০'৭

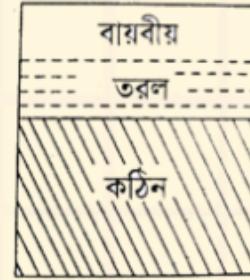
প্রাথমিক মাটি পরীক্ষাসমূহ

মৃত্তিকা ফাঁকা বা ছিদ্র বিশিষ্ট কঠিন সামগ্রী বিশেষ এবং মৃত্তিকার মধ্যে এই ফাঁকা ছিদ্র বা গর্তগুলো তরল বা বায়বীয় বা উভয় ধরনের পদার্থ দ্বারা পূর্ণ থাকে। সাধারণত মৃত্তিকা কঠিন উপাদান (যেমন- খনিজ কণা), তরল উপাদান (যেমন- পানি) এবং গ্যাসীয় উপাদান (যেমন- বাতাস) এর উপস্থিতি বিরাজ করে। এজন্য মৃত্তিকাকে ত্রি-দশার সামগ্রী বা ত্রি-উপাদান পদ্ধতির সামগ্রী বলা হয়।

Joint

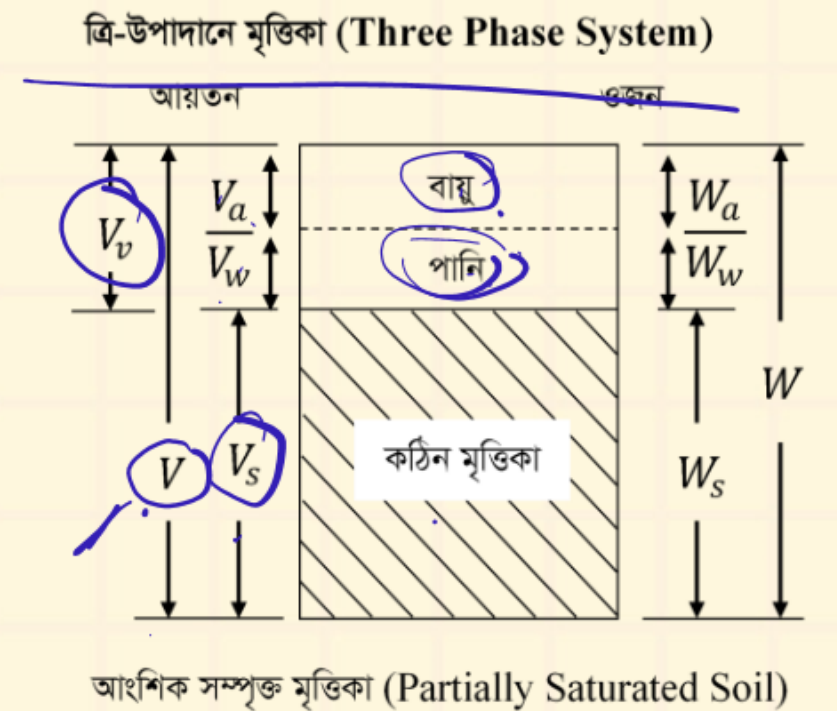
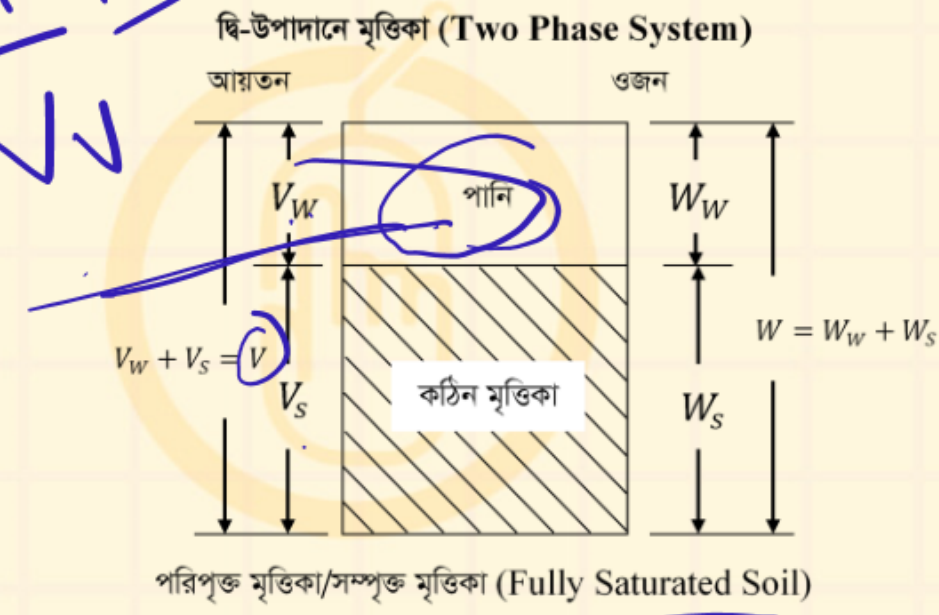
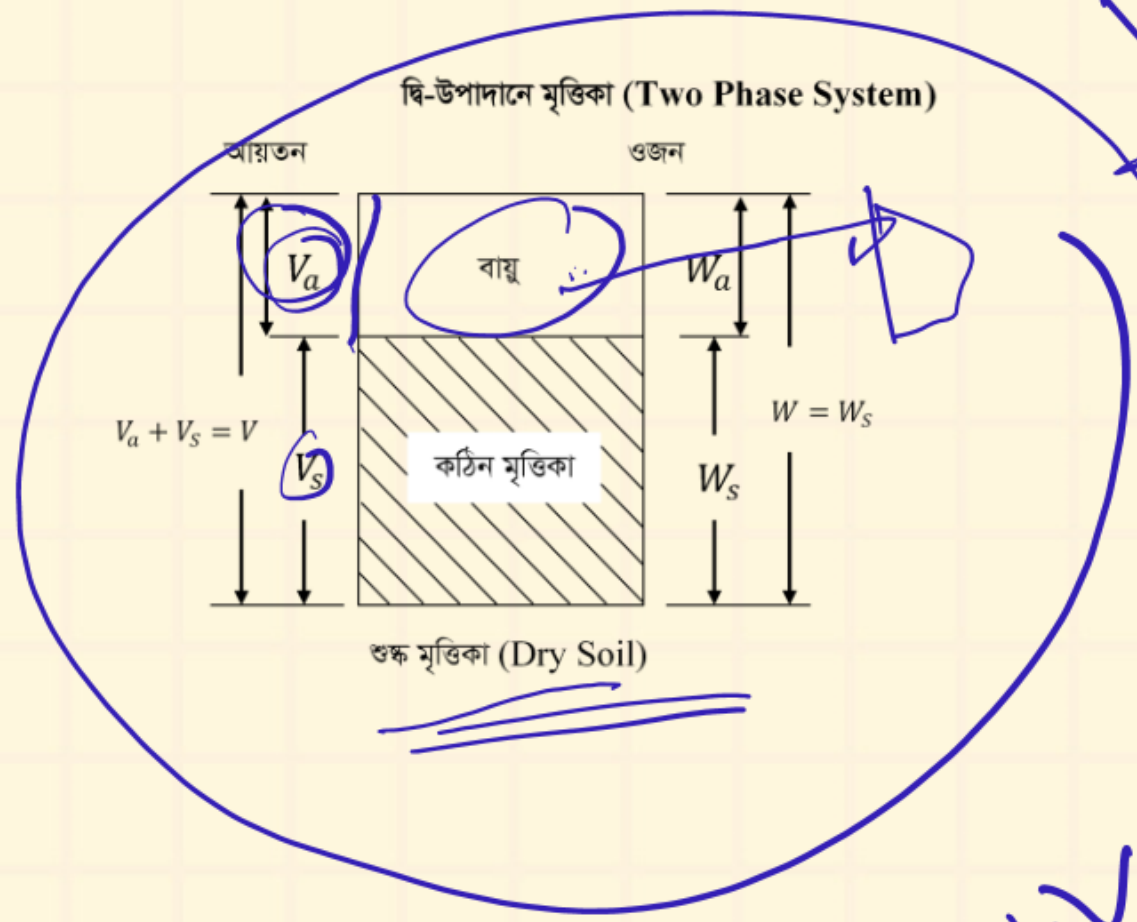


বাতাস
পানি
কঠিন



আলোচনার এবং হিসাবের সুবিধার্থে কঠিন, তরল ও বায়বীয় অংশকে পৃথক করে দেখানো হলো।
এই ধরনের চিত্রকে ব্লক বা ফেজ ডায়াগ্রাম বলা হয়।

$$V_a = V_v$$



$$V = V_a + V_s$$

$$V_v = V_w + V_s$$

$$V_v = V_a + V_w$$

দ্বিগুণ উদ্যোগে
চাকরি যুদ্ধে...

□ **ভয়েড রেশিও, e (Void Ratio)** : নমুনা মৃত্তিকার ভয়েড অংশের আয়তন (V_v) এর সাথে
কঠিন অংশের আয়তনের V_s অনুপাতকে ভয়েড রেশিও বলে। একে e দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

$$e = \frac{V_v}{V_s}$$

Range $e \neq 0, e > 0$



□ **পরোসিটি, n (Porosity)** : নমুনা মৃত্তিকার ভয়েড অংশের আয়তনের (V_v) সহিত মোট
আয়তনের (V) অনুপাতকে পরোসিটি বলে। একে n দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

$$n = \frac{V_v}{V}$$

$$= \frac{V_v}{V_s + V_v}$$

Range $0 < n < 100\%$

সম্পৃক্ততার মাত্রা, S_r (Degree of Saturation) : নমুনা মৃত্তিকার পানির আয়তনের সাথে
এর ভয়েডের আয়তনের অনুপাতকে সম্পৃক্ততার মাত্রা বলে। একে S অথবা S_r দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

$$S_r = \frac{V_w}{V_v}$$

Range $\Rightarrow 0 \leq S_r \leq 100$

□ ওয়াটার কনটেন্ট, ω (Water Content) : কোনো মাটির নমুনায় অবস্থিত পানির ওজনের সাথে শুষ্ক ওজনের অনুপাতকে ওয়াটার কনটেন্ট বলে। ইহা শতকরা হারে প্রকাশ করা হয় এবং ω দ্বারা নির্দেশ করা হয়।

$$\omega = \frac{W_W}{W_S}$$

$$\Rightarrow W_W = \omega W_S$$

$$\text{Range} \Rightarrow 0 \leq \omega < \infty$$

moisture content
(ω)

□ **Unit Weight of Soil**

Bulk Unit weight (γ)

Bulk Unit Weight কে Total Unit Weight, Wet Unit Weight বা মোট একক ওজন, আয়তনিক ওজন বা আয়তনিক ঘনত্ব বা আংশিক সম্পৃক্ত (Partially Saturated) মাত্রাও বলা হয়।

$$\gamma = \frac{W}{V}$$



$$\gamma = \frac{W}{V}$$

b) Dry unit weight (γ_d)

$$\gamma_d = \frac{W_s}{V}$$

$$\gamma_d = \frac{W_s}{V}$$

c) Saturated unit weight (γ_{sat})

$$\gamma_{sat} = \frac{W_{sat}}{V}$$

d) Submerged unit

$$\gamma_{sub} = \frac{W_{sub}}{V}$$

$$\gamma_{sub} = \gamma_{sat} - \gamma_w$$

e) Unit weight of Solids (γ_s)

$$\gamma_s = \frac{W_s}{V_s}$$

$$\gamma_s > \gamma_{sat} > \gamma > \gamma_d > \gamma_{sub}$$

Specific Gravity :

Specific Gravity of Solids

$$G = \frac{\gamma_s}{\gamma_w} = \frac{W_s}{V_s \gamma_w}$$

$$G = \frac{W_s}{V_s \gamma_w}$$

Specific Gravity :

Specific Gravity of Solids

$$G = \frac{\gamma_s}{\gamma_w}$$

$$\gamma_s =$$

$$G = \frac{\frac{W_s}{V_s}}{\frac{W_w}{V_w}}$$

$$= \frac{W_s}{W_w}$$

$$= \gamma$$

❑ Mass specific Gravity/bulk SP. Gravity/Apparent SP. Gravity

$$G_m = \frac{\gamma}{\gamma_w} \text{ [bulk unit weight]}$$

$$= \frac{\frac{W}{V}}{\frac{W_w}{V_w}}$$

$$= \frac{W}{W_w}$$

$$[V = V_w]$$

$$\therefore \gamma_s > \gamma$$

$$\therefore G > G_m$$

X

□ **আপেক্ষিক গুরুত্ব, G (Specific Gravity) :** 4°C তাপমাত্রায় পানির একক আয়তনের ওজনের তুলনায় কোনো বস্তুর একক আয়তনের ওজন যতগুণ, তাকে ঐ বস্তুর আপেক্ষিক গুরুত্ব বলে। একে G দ্বারা প্রকাশ করা হয়। অর্থাৎ $G = \frac{\gamma_s}{\gamma_w}$

□ **ঘনত্ব সূচক, I_D (Density Index/Relative Density) :** সর্বাধিক আলগা মৃত্তিকার ভয়েড রেশিও এবং প্রাকৃতিক অবস্থায় মৃত্তিকার ভয়েড রেশিও এর পার্থক্যের সাথে সর্বাধিক আলগা অবস্থানে ভয়েড রেশিও এবং সর্বাধিক ঘনত্বের মৃত্তিকার ভয়েড রেশিও এর পার্থক্যের অনুপাতকে ঘনত্ব সূচক বা আপেক্ষিক ঘনত্ব বলা হয়। একে I_D দ্বারা প্রকাশ করা হয়। $I_D = \frac{e_{max} - e}{e_{max} - e_{min}}$

এটি শুধুমাত্র সংসক্তিহীন (Cohesionless, Sandy Soil) মৃত্তিকার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।

□ **এয়ার কনটেন্ট, a_c (Air Content) :** কোনো মাটির নমুনায় অবস্থিত বাতাসের আয়তন (V_a) এর সাথে মোট ভয়েড অংশের আয়তন (V_v) এর অনুপাতকে বাতাসের পরিমাণ বলে। একে

a_c দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

Air Content [a_c]

$$a_c = \frac{V_a}{V_v}$$



$$I_D = \frac{e_{max} - e}{e_{max} - e_{min}}$$

দ্বিগুণ উদ্যোগে
চাকরি যুদ্ধে...

*
①

$$S_{n.e} = wG$$

$$n = \frac{\rho}{1+e}$$

②

$$\frac{\gamma}{\gamma_w} = \frac{a + S_{n.e}}{1+e}$$

③

$$\frac{\gamma_{sat}}{\gamma_w} = \frac{a + S_{n.e}}{1+e} = \frac{a}{1+e} \quad S_n = 1$$

④

$$\frac{\gamma_a}{\gamma_w} = \frac{a}{1+e}$$

*
⑤

$$\gamma_a = \frac{\gamma}{1+w}$$

১। Soil-এর uniformity co-efficient সর্বদা-

ক. ১ এর কম হবে

খ. ১ এর সমান হবে

গ. ১ এর চেয়ে ছোট বা সমান হবে

ঘ. ১ এর চেয়ে বেশি বা সমান হবে

২। Effective size of soil কোনটিকে বলা হয়?

ক. D_{60}

খ. D_{30}

গ. D_{10}

ঘ. D_{40}

৩। Clay-এর Maximum grain size কত?

ক. 0.002mm

খ. 0.02mm

গ. 0.2mm

ঘ. 0.0002mm

৪। নিচের কোনটি Cohesion-less soil?

ক. Sand

খ. Silt

গ. Clay

ঘ. Clay and silt

৫। Clay soil-র particle size silt-এর চেয়ে-

ক. বড়

খ. ছোট

গ. সমান

ঘ. কোনোটিই নয়

৬। কোনটির Cohesion সবচেয়ে বেশি হতে পারে?

ক. Sand খ. Silt গ. Clay ঘ. Gravel

৭। The specific gravity of sandy soil is around-

ক. 1.55 খ. 2.15 গ. 2.35 ঘ. 2.65

৮। এক খণ্ড মাটির Void-এর Volume ও তার Total Volume-এর অনুপাতকে বলা হয়-

ক. Void ratio খ. Porosity গ. Water Content ঘ. Degree of Saturation

৯। Effective size of soil কোনটিকে বলা হয়?

ক. D_{20} খ. D_{40} গ. D_{10} ঘ. D_{30}

১০। Volume of voids এবং Volume of Solids-এর ratio-কে কী বলা হয়?

ক. ভয়েড রেশিও (e) খ. পরোসিটি (n) গ. একক ওজন (r) ঘ. কোনোটিই নয়

১১। একটি মাটির Porosity ০.৪৫ হলে Void Ratio কত?

ক. ০.৩১ খ. ১.২২ গ. ০.৪১ ঘ. ০.৮২

$$\frac{V_v}{V_s} = e$$

$$\frac{V_v}{V_s} =$$

$$n = \frac{e}{1+e}$$
$$\Rightarrow 0.45 = \frac{e}{1+e}$$

দ্বিগুণ উদ্যোগে
চাকরি যুদ্ধে...

১২। একটি Soil নমুনার Voids Volume = Solids Volume হলে Porosity কত?

- ক. 0 খ. 0.5 গ. 1.0 ঘ. 2.0

$$V_v = V_s = 1$$

১৩। I_p -সর্বোচ্চ মান কত হতে পারে?

- ক. ১ খ. ৩ গ. ২ ঘ. ৪

১৫। If a soil sample have porosity value 0.45 what will be the void ratio?

- ক. 0.82 খ. 0.31 গ. 1.22 ঘ. 0.41

$$n = \frac{e}{1+e}$$

$$0.45 = \frac{e}{1+e}$$

$$0.45(1+e) = e$$

$$0.45 + 0.45e = e$$

$$0.45 = e - 0.45e$$

$$0.45 = 0.55e$$

$$e = \frac{0.45}{0.55} = 0.818$$

১৬। Pycnometer দিয়ে কী নির্ণয় করা হয়?

- ক. Sp. gravity খ. Voids volume গ. Shear strength ঘ. Compressive strength

১৭। Soil sample-এর bulk density = 2.3 kg / cm^3 , water content = 15% হলে dry density কত?

- ক. 1 gm / cm^3 খ. 1.5 gm / cm^3 গ. 2 gm / cm^3 ঘ. 2.5 gm / cm^3

$$\gamma = \gamma_w = 15\%$$

$$2 \text{ gm/cm}^3$$

$$\gamma_d = \frac{\gamma}{1+w}$$

দ্বিগুণ উদ্যোগে
চাকরি যুদ্ধে...

১৮। মাটির Total volume-এর সাথে volume of voids-এর অনুপাতকে কী বলে?

ক. Water-cement ratio

খ. Void ratio

গ. Porosity

ঘ. Degree of saturation

$$\frac{V_v}{V} = e$$

১৯। The unit weight of soil mass is also called-

ক. dry density

খ. bulk density

গ. mass specific gravity

ঘ. bulk specific gravity

$$\gamma = \frac{W}{V}$$

২০। Fully Saturated Soil-এর Degree of Saturation কত?

ক. 0.00

খ. 0.50

গ. 2.00

ঘ. 1.00